

Die Aufgaben 1 bis 4 beziehen sich auf die folgende Ausgangssituation:

Sie sind bei der eFRAG GmbH, einem überregionalen IT-Systemhaus für Großkunden im Bereich der regenerativen Energiegewinnung, als Fachinformatiker/-in beschäftigt.

Sie betreuen zurzeit die ReWind GmbH, ein Unternehmen für Windenergieanlagen.

In diesem Zusammenhang sollen Sie die folgenden vier Aufgaben bearbeiten:

- Speichersysteme bereitstellen, eine Datenbank bearbeiten
- Skripte zur Systemverwaltung erstellen
- Die Datensicherheit und den Datenschutz sicherstellen
- Die Betriebssysteminstallation planen und durchführen

1. Aufgabe (26 Punkte)

Die ReWind GmbH hat Sie beauftragt, zwei Speichersysteme (NAS) als Plattform für eine neue Datenbank bereitzustellen. An der Entwicklung der Datenbank wirken Sie ebenfalls mit.

a) Das Speichersystem soll insgesamt aus zwei RAID-Verbünden bestehen. Zum einen aus einem möglichst schnellen RAID-Verbund mit einer Kapazität von ca. 20 TiB und zum anderen aus einem kostengünstigen RAID-Verbund mit einer Kapazität von ca. 200 TiB.

aa) Bei der Auswahl der RAID-Controller sind verschiedene technische Merkmale der Controller zu berücksichtigen.

Vervollständigen Sie die Übersichtstabelle um zwei weitere leistungsbestimmende Merkmale.

4 Punkte

Technisches Merkmal	Möglicher Wert
Unterstützte RAID-Level	0, 1, 10, 5, 6, 50, 60

ab) Geben Sie den fehlertoleranten RAID-Level an, der die höchstmögliche Datenrate bei Schreiboperationen bietet.

2 Punkte

ac) Geben Sie den fehlertoleranten RAID-Level an, bei dem die verfügbare Speicherkapazität gegenüber der gesamten Speicherkapazität des RAID-Verbunds möglichst groß ist.

2 Punkte

ad) Nach Fertigstellung der Speichersysteme und der Integration in das Netzwerk wollen Sie für die Speichersysteme einen Benchmarktest durchführen.

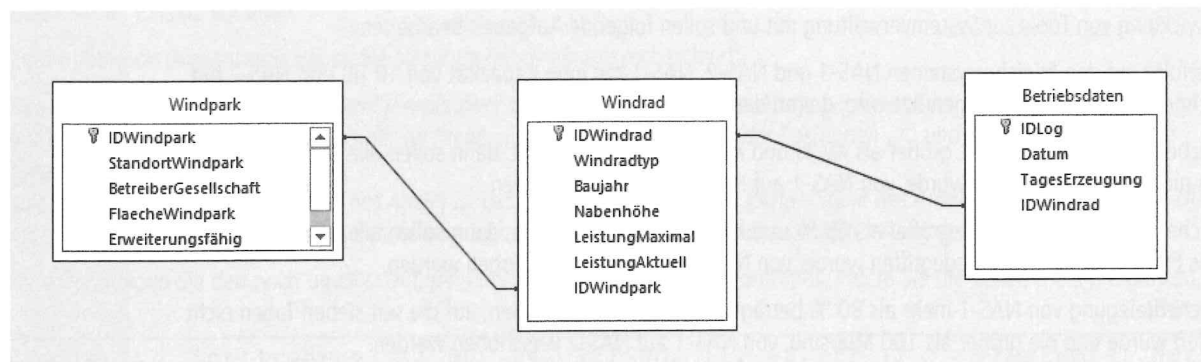
Um objektive Ergebnisse zu bekommen, ist für geeignete Testbedingungen zu sorgen.

Erläutern Sie zwei Aspekte, die bei Nichtbeachtung zu verfälschten Testergebnissen führen können.

4 Punkte

Korrekturrand

b) Folgender vereinfachter Entwurf der neuen Datenbank liegt vor:



ba) Ergänzen Sie in dem Diagramm zu den beiden Beziehungen die entsprechenden Kardinalitäten.

4 Punkte

bb) Beim Bearbeiten der Beziehungen müssen Sie entscheiden, ob die Check-Box „Mit referentieller Integrität“ zu aktivieren ist.

Erläutern Sie den Hintergrund, warum die Check-Box „Mit referentieller Integrität“ aktiviert werden sollte.

3 Punkte

bc) Erstellen Sie eine SQL-Anweisung, die die Anzahl Windräder im Windpark „Kahler Asten“ (IDWindpark 102) liefert.

3 Punkte

Hinweis: Ein Bogen SQL-Syntax befindet sich im Belegsatz

bd) Erstellen Sie eine SQL-Anweisung, die die IDs der drei Windräder im Windpark „Kahler Asten“ (IDWindpark 102) mit der höchsten Tagesleistung am 3. Mai 2022 liefert.

4 Punkte

Korrekturrand

2. Aufgabe (27 Punkte)

Sie wirken bei der Entwicklung von Tools zur Systemverwaltung mit und sollen folgende Aufgaben bearbeiten.

- a) Die Datenhaltung erfolgt auf den Speichersystemen NAS-1 und NAS-2. NAS-1 hat eine Kapazität von 10 TiB und NAS-2 hat 1 PiB. Damit das schnellere NAS-1 optimal genutzt wird, gelten die folgenden Regeln:
- Wenn die Speicherbelegung von NAS-1 größer als 40 % und kleiner als 60 % beträgt, dann sollen alle Dateien, auf die seit 120 Tagen nicht mehr zugegriffen wurde, von NAS-1 auf NAS-2 verschoben werden.
 - Wenn die Speicherbelegung von NAS-1 größer als 60 % und kleiner als 80 % beträgt, dann sollen alle Dateien, auf die seit mindestens 60 Tagen nicht mehr zugegriffen wurde, von NAS-1 auf NAS-2 verschoben werden.
 - Wenn die Speicherbelegung von NAS-1 mehr als 80 % beträgt, dann sollen alle Dateien, auf die seit sieben Tagen nicht mehr zugegriffen wurde und die größer als 100 MiB sind, von NAS-1 auf NAS-2 verschoben werden.

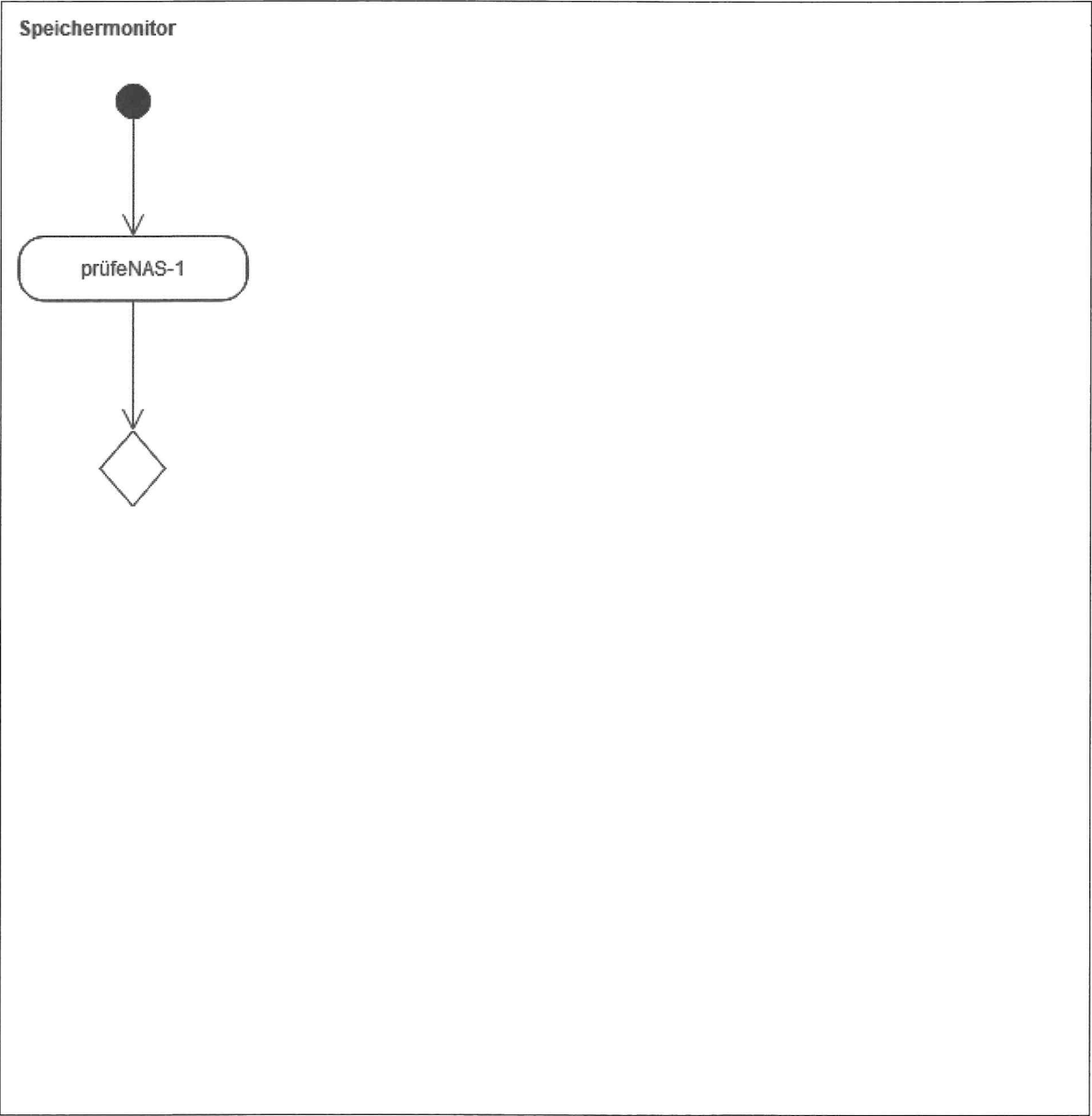
Zur Vorbereitung der Programmentwicklung wird zunächst ein Aktivitätsdiagramm erstellt.

Vervollständigen Sie das Aktivitätsdiagramm entsprechend der genannten Regeln:

14 Punkte

Hinweis: Eine Übersicht der Symbole zum Aktivitätsdiagramm finden Sie im Belegsatz.

UML-Aktivitätsdiagramm



Korrekturrand

- b) Oft ist es erforderlich, die Werte eines Arrays in eine aufsteigende Reihenfolge zu sortieren. Dabei kann der Bubblesort-Algorithmus zum Einsatz kommen.

Zum Bubblesort-Algorithmus haben Sie folgende Beschreibung recherchiert:

Der Algorithmus vergleicht fortlaufend jeweils zwei benachbarte Elemente im Array, beginnend an der Arraystelle „i=0“. Ist der Wert an der Stelle „i“ größer als der an Stelle „i+1“, werden die Werte der Positionen „i“ und „i+1“ gegeneinander getauscht.
Nach dem vollständigen Durchlauf des Arrays ist das größte Element an der letzten Stelle des Arrays. Bei jedem weiteren Durchlauf wird dann auf die gleiche Weise verfahren, allerdings nur bis zu den bereits sortierten Arraystellen.

Vervollständigen Sie den noch unvollständigen Entwurf zum Bubblesort-Algorithmus, indem Sie die Zeilen 5 bis 9 ergänzen.

13 Punkte

Zeile 1	int[] werte = { 30, 24, 12, 50, 11, 49, 11 }; //Beispiel Werte
Zeile 2	int temp; //Variable zum Zwischenspeichern
Zeile 3	len = werte.Length; //len entspricht der Länge des arrays
Zeile 4	for (int p = 0; p <= len - 2; p++) { //äußere Schleife
Zeile 5	//innere Schleife
Zeile 6	//Vergleich der Elemente
Zeile 7	//Tausch der Elemente
Zeile 8	//Tausch der Elemente
Zeile 9	//Tausch der Elemente
Zeile 10	} //Ende Vergleich und Tausch
Zeile 11	} //Ende innere Schleife
Zeile 12	} //Ende äußere Schleife

Korrekturrand

3. Aufgabe (20 Punkte)

In der ReWind GmbH sollen für die Überwachung des Firmengeländes Webcams angeschafft werden.

- a) Es wird diskutiert, die Webcams über WLAN anzubinden.

Nennen Sie drei Vorteile für die Anbindung über WLAN.

3 Punkte

- b) Für die Videoüberwachung des Firmengeländes werden von der ReWind GmbH folgende vier Webcams in die engere Wahl gezogen:

Nr.	Eigenschaften	Neocam BVR	CamHD-Sec	SecretAV-NB	XoCam z1
1	Bildauflösung	1.920 x 1.080	HD	FHD	4K
2	Bilder pro Sekunde	30	60	30	30
3	Bewegungserkennung	ja	ja	nein	nein
4	PoE	nein	ja	nein	nein
5	SD-Kartenslot	bis 8 GiB	nein	bis 8 GiB	bis 4 GiB
6	Schutz vor Vandalismus	ja	nein	nein	nein
7	Zugriff passwortgeschützt	ja	ja	ja	nein
8	Verschlüsselungsmethode	WPA2	WPA3	WEP	WPA
9	Nachtsichtmodus	Infrarot	nein	nein	nein
10	Video-Komprimierung	H.264, MPEG-4, MJPEG	MPEG-4, MJPEG	H.264, MPEG-4, MJPEG	H.264
11	WLAN	ja	ja	ja	ja

- ba) Geben Sie zu dem jeweiligen aufgelisteten Einsatzzweck die geeignete Webcam aus der obenstehenden Tabelle an. Begründen Sie Ihre Entscheidung. 6

6 Punkte

Einsatzzweck	Webcam	Begründung
24-stündige Überwachung des Außengeländes mit Publikumsverkehr		
Webkonferenzen bei höchster Bildqualität		
Überwachung des Serverraums bei sicherster Verschlüsselungsmethode		

- bb) Einige Webcams sollen jede Nacht das Außengelände der ReWind GmbH überwachen.

Ermitteln Sie anhand der folgenden Angaben die anfallende Datenmenge der zu speichernden Bilder pro Webcam pro Minute in MiB. Der Rechenweg ist anzugeben. Das Ergebnis ist auf eine ganze Zahl aufzurunden. 5 Punkte

5 Punkte

Überwachungszeit pro Tag:	00:00 bis 05:00 Uhr und 19:00 bis 24:00 Uhr
Anzahl der Webcams:	10
Bildauflösung pro Bild:	1.920 x 1.080 Pixel
Farbtiefe:	16 Bit
Videoübertragung:	10 Bilder/Sekunde

[illegible]

ZPA FIS I 6

Korrekturrand

- bc) Bei der Videoüberwachung ist die DSGVO zu beachten.

Erläutern Sie in diesem Zusammenhang die Begriffe Löschfristen, Persönlichkeitsrecht und Zweckbindung.

6 Punkte

Löschfristen:

Persönlichkeitsrecht:

Zweckbindung:

Korrekturrand

ZPA FIS I 7

4. Aufgabe (27 Punkte)

Sie wirken bei der Auswahl und Installation des Betriebssystems für einen Fileserver mit. Anschließend sollen Sie den Fileserver virtualisieren und administrieren.

- a) Bei der Auswahl des Betriebssystems soll unter anderem auch berücksichtigt werden, welche integrierten Sicherheitsmerkmale das Betriebssystem bietet.

Ergänzen Sie die folgende Tabelle um drei weitere Sicherheitsmerkmale und erläutern Sie diese kurz. 6 Punkte

Sicherheitsmerkmal	Erläuterung
Betriebssystem-Firewall	Schutz des Rechners vor netzinternen Angriffen, Schutz des internen Netzes vor kompromittierten Rechnern

- b) Server-Betriebssysteme laufen nach der Installation zunächst mit Default-Einstellungen. Zur Erhöhung der Systemsicherheit wird eine „Betriebssystemhärtung“ durchgeführt, bei der verschiedene Einstellungen entsprechend geändert werden.

Erläutern Sie zwei in diesem Zusammenhang vorzunehmende Änderungen an den Default-Einstellungen des Betriebssystems. 4 Punkte

- c) Zur Vorbereitung der Virtualisierung des Fileservers soll eine Übersicht zu den beiden prinzipiellen Virtualisierungstechniken erstellt werden.

Ergänzen Sie die Tabelle. 8 Punkte

	Hypervisor Typ-1	Hypervisor Typ-2
Erläutern Sie stichwortartig den jeweiligen Hypervisor-Typ.		
Geben Sie für die beiden Hypervisor-Typen ein sinnvolles Einsatzbeispiel an.		
Geben Sie für die beiden Hypervisor-Typen ein marktgängiges Produkt an.		

- d) Die Log-Files des Servers werden in dem Verzeichnis C:\system\log gespeichert und wie folgt benannt: BezeichnungJahrMonatTag.log.

Z. B. system20220502.log, security20220425.log, error20220419.log.

Im Verlauf einer Fehlersuche sollen alle Log-Files aus dem Zeitraum vom 1. April 2022 bis einschließlich 9. April 2022 in das Verzeichnis X:\debug kopiert werden.

Vervollständigen Sie das Befehlszeilenkommando „copy“ unter Nutzung entsprechender Wildcards. 3 Punkte

Wildcard	Meaning
*	Zero or more characters
?	Exactly one character

copy _____ X:\debug

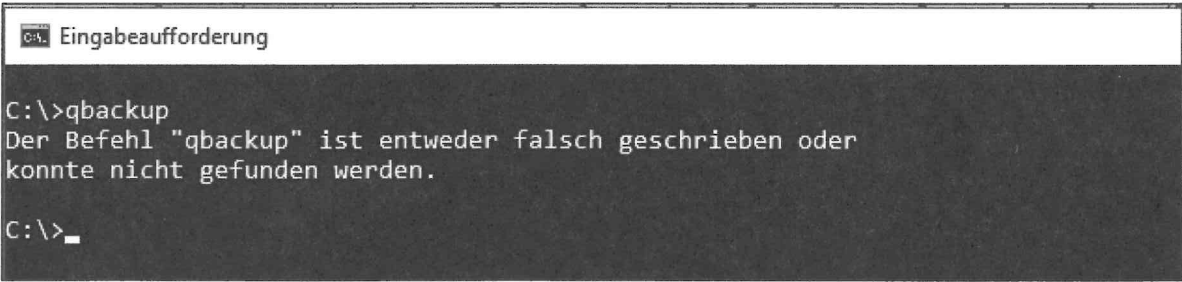
- e) Sie sollen ein Konzept zur Datensicherung erstellen und das Datensicherungsprogramm qbackup installieren.

ea) Die Tagessicherungen können prinzipiell als inkrementelle oder als differentielle Datensicherung durchgeführt werden.

Erläutern Sie die beiden Datensicherungsmethoden mit Bezug zu einem Vollbackup. 4 Punkte

- eb) Das Backup-Programm qbackup befindet sich im Verzeichnis C:\Backup und lässt sich dort durch einen Doppelklick im Explorer-Fenster starten.

Der Programmaufruf in der Eingabeaufforderung schlägt dagegen wie abgebildet fehl:



Erläutern Sie den Grund, warum der Programmaufruf fehlschlägt und geben Sie einen geeigneten Lösungsvorschlag an. 2 Punkte

PRÜFUNGSZEIT – NICHT BESTANDTEIL DER PRÜFUNG!

Wie beurteilen Sie nach der Bearbeitung der Aufgaben die zur Verfügung stehende Prüfungszeit?

- 1 Sie hätte kürzer sein können.
2 Sie war angemessen.
3 Sie hätte länger sein müssen.

Belegsatz

Fachinformatiker/Fachinformatikerin
Systemintegration (AO 2020)
1202

1

Teil 2 der Abschlussprüfung

Konzeption und Administration von IT-Systemen

Seite

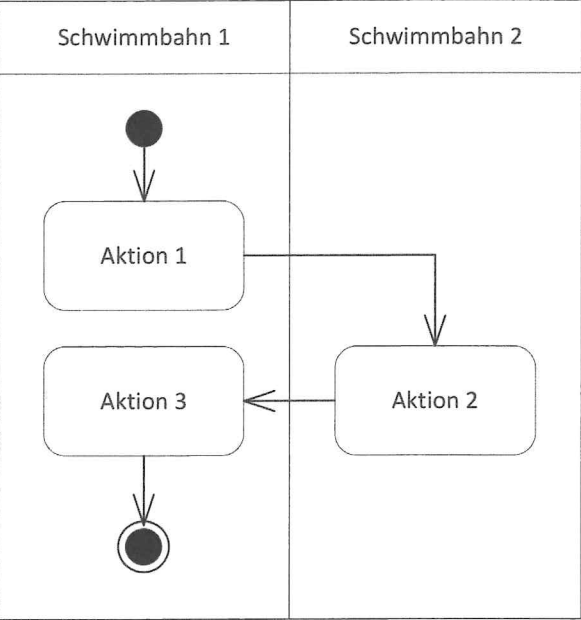
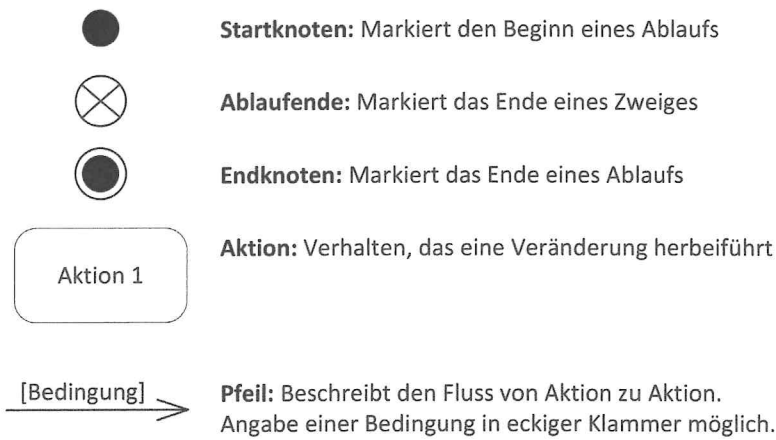
UML-Aktivitätsdiagramm/Aktivitätsdiagramm

2

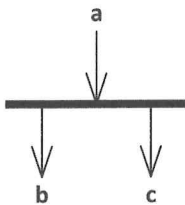
SQL-Syntax (Auszug)

3/4

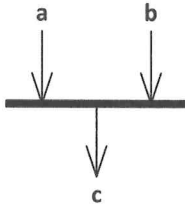
UML-Aktionsdiagramm/Aktivitätsdiagramm



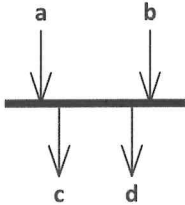
Teilung (Splitting):
Nach dem Ende einer Aktion werden mehrerer Aktionen begonnen.



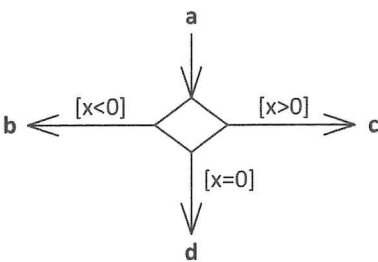
Synchronisation (Und):
Nach dem Ende mehrerer Aktionen wird eine Aktionen begonnen.



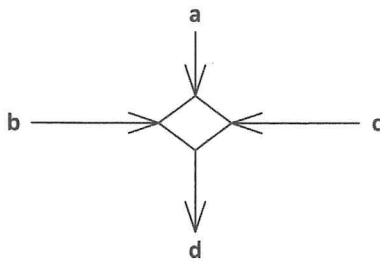
Synchronisation und Teilung:
Nach dem Ende mehrerer Aktionen wird mit mehreren Aktionen begonnen.



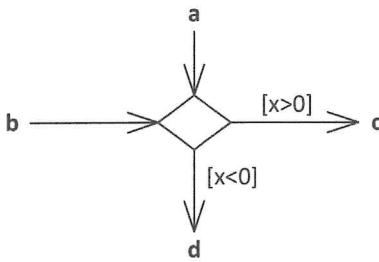
Entscheidung:
Nach der Aktion a wird entweder die Aktion b, c oder d ausgeführt.



Zusammenführung (Oder):
Nach der Aktion a, b oder c wird die Aktion d ausgeführt.



Zusammenführung und Entscheidung
Nach der Aktion a oder b wird entweder die Aktion c oder d ausgeführt.



SQL-Syntax (Auszug)

Syntax	Beschreibung
Tabelle	
CREATE TABLE Tabellename(Spaltenname < DATENTYP >, Primärschlüssel, Fremdschlüssel)	Erzeugt eine neue leere Tabelle mit der beschriebenen Struktur
ALTER TABLE Tabellename ADD COLUMN Spaltenname Datentyp DROP COLUMN Spaltenname Datentyp ADD FOREIGN KEY (Spaltenname) REFERENCES Tabellename(Primärschlüsselspaltenname)	Änderungen an einer Tabelle: Hinzufügen einer Spalte Entfernen einer Spalte Definiert eine Spalte als Fremdschlüssel
CHARACTER	Textdatentyp
DECIMAL	Numerischer Datentyp (Festkommazahl)
DOUBLE	Numerischer Datentyp (Doppelte Präzision)
INTEGER	Numerischer Datentyp (Ganzzahl)
DATE	Datum (Format DD.MM.YYYY)
PRIMARY KEY (Spaltenname)	Erstellung eines Primärschlüssels
FOREIGN KEY (Spaltenname) REFERENCES Tabellename(Primärschlüsselspaltenname)	Erstellung einer Fremdschlüssel-Beziehung
DROP TABLE Tabellename	Löscht eine Tabelle
Befehle, Klauseln, Attribute	
SELECT * Spaltenname1 [, Spaltenname2, ...]	Wählt die Spalten einer oder mehrerer Tabellen, deren Inhalte in die Liste aufgenommen werden sollen; alle Spalten (*) oder die namentlich aufgeführten
FROM	Name der Tabelle oder Namen der Tabellen, aus denen die Daten der Ausgabe stammen sollen
SELECT ... FROM ... (SELECT ... FROM ... WHERE ...) AS tbl	Unterabfrage (subquery), die in eine äußere Abfrage eingebettet ist. Das Ergebnis der Unterabfrage wird wie eine Tabelle – hier mit Namen "tbl" – behandelt.
WHERE ... SELECT DISTINCT	Eliminiert Redundanzen, die in einer Tabellen auftreten können, Werte werden jeweils nur einmal angezeigt.
JOIN / INNER JOIN	Liefert nur die Datensätze zweier Tabellen, die gleiche Datenwerte enthalten
LEFT JOIN / LEFT OUTER JOIN	Liefert von der erstgenannten (linken) Tabelle alle Datensätze und von der zweiten Tabelle jene, deren Datenwerte mit denen der ersten Tabelle übereinstimmen
RIGHT JOIN / RIGHT OUTER JOIN	Liefert von der zweiten (rechten) Tabelle alle Datensätze und von der ersten Tabelle jene, deren Datenwerte mit denen der zweiten Tabelle übereinstimmen
WHERE	Bedingung, nach der Datensätze ausgewählt werden sollen
WHERE EXISTS (subquery) WHERE NOT EXISTS (subquery)	Die Bedingungen EXISTS prüft, ob die Suchbedingung einer Unterabfrage mindestens eine Zeile zurückliefert. NOT EXIST negiert die Bedingung.
WHERE ... IN (subquery) WHERE NOT... IN (subquery)	Der Wert des Datenfelds ist in der ausgewählten Menge vorhanden. Der Wert des Datenfelds ist in der ausgewählten Menge nicht vorhanden.
GROUP BY Spaltenname1 [,Spaltenname2, ...]	Gruppierung (Aggregation) nach Inhalt des genannten Feldes
ORDER BY Spaltenname1 [,Spaltenname2, ...] ASC DESC	Sortierung nach Inhalt des genannten Feldes oder der genannten Felder ASC: aufsteigend; DESC: absteigend

Syntax	Beschreibung
Datenmanipulation	
DELETE FROM Tabellenname	Löschen von Datensätzen in der genannten Tabelle
UPDATE Tabellenname SET	Aktualisiert Daten in Feldern einer Tabelle
INSERT INTO Tabellenname[(spalte1, spalte2, ...)] VALUES (Wert für Spalte 1 [, Wert für Spalte 2, ...]) oder SELECT ... FROM ... WHERE	Fügt Datensätze in die genannte Tabelle, die entweder mit festen Werten belegt oder Ergebnis eines SELECT-Befehls sind
Berechtigungen kontrollieren	
CREATE Benutzer Rolle IDENTIFIED BY 'Passwort'	Erzeugt einen neuen Benutzer oder eine neue Rolle mit einem Passwort
GRANT Recht Rolle ON *.* Datenbank.* Datenbank.Objekt TO Benutzer Rolle [WITH GRANT OPTION]	Weist einem Benutzer oder einer Rolle ein Recht auf ein bestimmtes Datenbank-Objekt zu Weist einem Benutzer eine Rolle zu
REVOKE Rechte Rollen ON *.* Datenbank.* Datenbank.Objekt FROM Benutzer Rolle	Entzieht einem Benutzer oder einer Rolle ein Recht auf ein bestimmtes Datenbank-Objekt Entzieht einem Benutzer eine Rolle
Aggregatfunktionen	
AVG (Spaltenname)	Ermittelt das arithmetische Mittel aller Werte im angegebenen Feld
COUNT (Spaltenname *)	Ermittelt die Anzahl der Datensätze mit Nicht-NULL-Werten im angegebenen Feld oder alle Datensätze der Tabelle (dann mit Operator *)
SUM (Spaltenname Formel)	Ermittelt die Summe aller Werte im angegebenen Feld oder der Formelergebnisse
MIN (Spaltenname Formel)	Ermittelt den kleinsten aller Werte im angegebenen Feld
MAX (Spaltenname Formel)	Ermittelt den größten aller Werte im angegebenen Feld
Funktionen	
LEFT (Zeichenkette, Anzahlzeichen)	Liefert <i>Anzahlzeichen</i> der Zeichenkette von links.
RIGHT (Zeichenkette, Anzahlzeichen)	Liefert <i>Anzahlzeichen</i> der Zeichenkette von rechts.
CURRENT	Liefert das aktuelle Datum mit der aktuellen Uhrzeit
CONVERT (time,[DatumZeit])	Liefert die Uhrzeit aus einer DatumZeit-Angabe
DATE (Wert)	Wandelt einen Wert in ein Datum um
DAY (Datum)	Liefert den Tag des Monats aus dem angegebenen Datum
MONTH (Datum)	Liefert den Monat aus dem angegebenen Datum
TODAY	Liefert das aktuelle Datum
WEEKDAY (Datum)	Liefert den Tag der Woche aus dem angegebenen Datum
YEAR (Datum)	Liefert das Jahr aus dem angegebenen Datum
DATEADD (Datumsteil, Intervall, Datum)	Fügt einem Datum ein Intervall (ausgedrückt in den unter Datumsteil angegebenen Einheiten) hinzu
DATEDIFF (Datumsteil, Anfangsdatum, Enddatum) Datumsteile: DAY, MONTH, YEAR	Liefert Enddatum-Startdatum (ausgedrückt in den unter Datumsteil angegebenen Einheiten)
Operatoren	
AND	Logisches UND
LIKE	Überprüfung von Text auf Gleichheit wenn Platzhalter ("regular expressions") eingesetzt werden.
NOT	Logische Negation
OR	Logisches ODER
IS NULL	Überprüfung auf NULL
=	Test auf Gleichheit
>, >=, <, <=, <>	Test auf Ungleichheit
*	Multiplikation
/	Division
+	Addition, positives Vorzeichen
-	Subtraktion, negatives Vorzeichen

Stand 2021-09-30

Familienname, Vorname (bitte durch eine Leerspalte trennen)

[illegible]

IHK

Bereich	Berufsnummer	IHK-Nummer	Prüflingsnummer
7 0	1 2 0 2		
Sp. 1-2	Sp. 3-6	Sp. 7-9	Sp. 10-14

Termin: Mittwoch, 4. Mai 2022

Abschlussprüfung Sommer 2022

1202

2 Analyse und Entwicklung von Netzwerken

Fachinformatiker
Fachinformatikerin
Systemintegration (AO 2020)

Teil 2 der Abschlussprüfung

4 Aufgaben

90 Minuten Prüfungszeit

100 Punkte

Hinweis:

Bei der Bearbeitung der Aufgaben ist von einem gewöhnlichen Geschäftsbetrieb auszugehen, der **nicht** durch die COVID-19-Pandemie beeinflusst bzw. durch entsprechende behördliche Verfügungen eingeschränkt ist.

Bearbeitungshinweise

1. Bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, überprüfen Sie bitte die **Vollständigkeit** dieses Aufgabensatzes. Die Anzahl der zu bearbeitenden Aufgaben ist auf dem Deckblatt links angegeben. Wenden Sie sich bei Unstimmigkeiten sofort an die Aufsicht, weil Reklamationen am Ende der Prüfung nicht anerkannt werden können.
2. Füllen Sie zuerst die **Kopfzeile** aus. Tragen Sie Ihren Familiennamen, Ihren Vornamen und Ihre Prüflings-Nr. in die oben stehenden Felder ein.
3. Lesen Sie bitte den **Text** der Aufgaben ganz durch, bevor Sie mit der Bearbeitung beginnen.
4. Halten Sie sich bei der Bearbeitung der Aufgaben genau an die **Vorgaben der Aufgabenstellung** zum Umfang der Lösung. Wenn z. B. vier Angaben gefordert werden und Sie sechs Angaben anführen, werden nur die ersten vier Angaben bewertet.
5. Tragen Sie die frei zu formulierenden **Antworten dieser offenen Aufgaben** in die dafür lt. Aufgabenstellung vorgesehenen Bereiche (Lösungszeilen, Formulare, Tabellen u. a.) des Arbeitsbogens ein.
6. Sofern nicht ausdrücklich ein Brief oder eine Formulierung in ganzen Sätzen gefordert werden, ist eine **stichwortartige Beantwortung** zulässig.
7. Schreiben Sie deutlich und gut lesbar. Ein nicht eindeutig zuzuordnendes oder **unleserliches Ergebnis** wird als **falsch** gewertet.
8. Zur Lösung der Rechenaufgaben darf ein nicht programmierter, netzunabhängiger **Taschenrechner** ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten verwendet werden.
9. Wenn Sie ein **gerundetes Ergebnis** eintragen und damit weiterrechnen müssen, rechnen Sie (auch im Taschenrechner) nur mit diesem gerundeten Ergebnis weiter.
10. Für **Nebenrechnungen/Hilfsaufzeichnungen** können Sie das im Aufgabensatz enthaltene Konzeptpapier verwenden. Dieses muss vor der Bearbeitung der Aufgaben herausgetrennt werden. Bewertet werden jedoch nur Ihre Eintragungen im Aufgabensatz.

Wird vom Korrektor ausgefüllt!

Bewertung

Für die Bewertung gilt die Vorgabe der Punkte in den Lösungshinweisen.

1. Aufg.

15	16
----	----

 Punkte 2. Aufg.

17	18
----	----

 Punkte 3. Aufg.

19	20
----	----

 Punkte 4. Aufg.

21	22
----	----

 Punkte

Prüfungszeit

23

Die entsprechende Ziffer (1, 2 oder 3) finden Sie in der Abfrage nach der Prüfungszeit im Anschluss an die letzte Aufgabe.

Gesamtpunktzahl

24	25	26

Prüfungsort, Datum

Unterschrift _____

Gemeinsame Prüfungsaufgaben der Industrie- und Handelskammern. Dieser Aufgabensatz wurde von einem überregionalen Ausschuss, der entsprechend § 40 Berufsbildungsgesetz zusammengesetzt ist, beschlossen.

Die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe der Prüfungsaufgaben und Lösungen ist nicht gestattet. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich (§§ 97 ff., 106 ff. UrhG) verfolgt. – © ZPA Nord-West 2022 – Alle Rechte vorbehalten!

Die Aufgaben 1 bis 4 beziehen sich auf die folgende Ausgangssituation:

Sie sind Mitarbeiter/-in des 1234-IT-Systemhauses, welches für Mittelstand und Großkunden arbeitet. Aktuell sind Sie in der Betreuung der Capitol-Versicherung eingesetzt, ein bundesweit tätiges Unternehmen, das sich aktuell verstärkt mit dem Thema „Homeoffice“ beschäftigt.

Es liegen folgende Aufträge vor:

- Konzeptionierung und Planung der Anbindung der Homeoffice-Arbeitsplätze
- Einrichtung bzw. Erneuerung des WLANs an den Standorten
- Absicherung des Internet-Datenverkehrs
- Netzanbindung und E-Mail-Sicherheit

1. Aufgabe (30 Punkte)

Sie sind aktuell in der Netzwerkabteilung des 1234-IT-Systemhauses eingesetzt. Ihr Kunde, die Capitol-Versicherung, plant, verschiedene Arbeitsplätze ins Homeoffice auszulagern. Sie sollen dabei beratend zur Seite stehen.

a) Durch die wachsende Anzahl an Homeoffice-Mitarbeitern benötigt die Capitol-Versicherung eine schnelle Anbindung der Zentrale an das Internet. Es wird daher von einem Provider eine Glasfaser-Anbindung (LWL-Standleitung) mit mehreren öffentlich erreichbaren IP-Adressen bereitgestellt.

aa) Für die Anbindung der Zentrale stellt der Provider der Versicherung ein öffentliches IPv4-Netzwerk zur Verfügung. Aus diesem Netz verwendet die Versicherung die IP-Adresse 203.0.113.180/27 für den ausgehenden Traffic.

Geben Sie zu diesem Netz die folgenden Informationen an:

5 Punkte

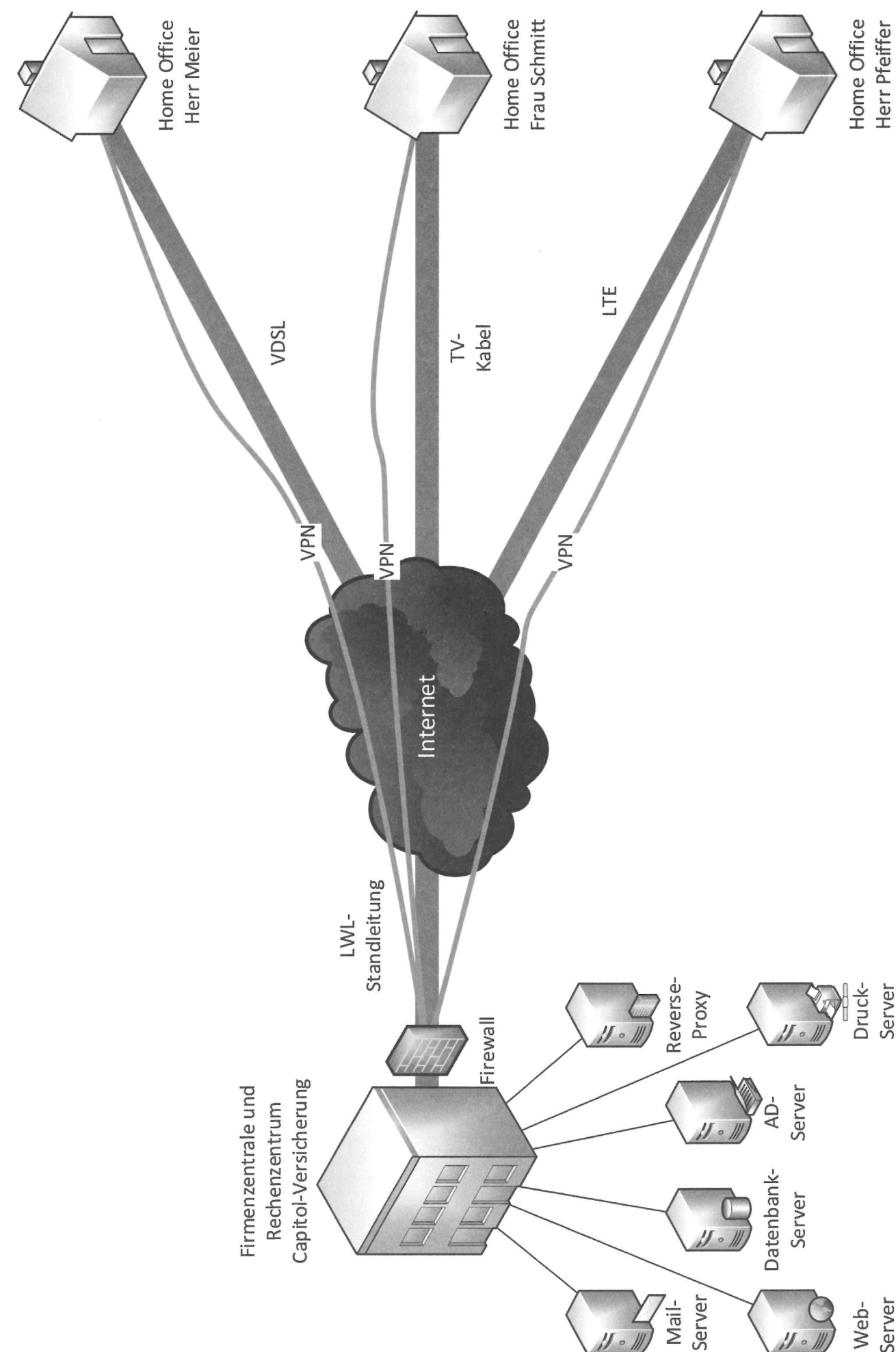
Netz-ID	
Erste mögliche Host-IP	
Letzte mögliche Host-IP	
Broadcast	
Subnetzmaske (dezimal)	

ab) Zusätzlich erhält die Capitol-Versicherung vom Provider ein IPv6-Präfix: 2001:db8:ca::/56
Die Capitol-Versicherung möchte diesen Bereich für verschiedene Subnetze aufteilen.

Berechnen Sie nachvollziehbar, wie viele Subnetze die Versicherung mit diesem Netzwerk maximal erstellen kann, wenn sie sich an alle Vorgaben hält, sodass in den Subnetzen weiterhin eine automatisierte Vergabe der Adressen nach SLAAC möglich ist. Geben Sie die Netz-ID für das erste und das letzte dieser Subnetze in gekürzter Schreibweise an. 4 Punkte

Korrekturrand

Dieses Blatt kann an der Perforation aus dem Aufgabensatz herausgetrennt werden!



b) Auf Seiten der Homeoffice-Mitarbeiter stehen verschiedene Internet-Anbindungen zur Verfügung:

Herr Meier nutzt einen DSL-Anschluss und erhält von seinem Provider die folgenden IP-Adressen:
142.250.186.130 / 30 und 2003:ee:271a:b400:: / 56

Frau Schmitt nutzt einen Kabelanschluss (DOCSIS) und erhält von ihrem Provider die folgenden IP-Adressen:
172.30.160.253 / 30 und 2002:2abe:4d21:f1:: / 64

Herr Pfeiffer nutzt einen LTE-Router und erhält von seinem Provider die folgenden IP-Adressen:
10.16.130.129 / 30 und 2001:3aa:2c2:ea00:: / 56

ba) Kreuzen Sie an, um welche Art von IP-Adresse es sich jeweils handelt: 3 Punkte

	Öffentliche IPv4-Adresse	Private IPv4-Adresse	Global Unicast IPv6-Adresse	Link-Local IPv6-Adresse
Herr Meier				
Frau Schmitt				
Herr Pfeiffer				

bb) Kreuzen Sie an, um welche Art von Internet-Anbindung es sich jeweils handelt: 3 Punkte

	IPv4 only	IPv6 only	Dual Stack
Herr Meier			
Frau Schmitt			
Herr Pfeiffer			

bc) Kreuzen Sie das jeweils verwendete Übertragungsmedium für die sogenannte „Letzte Meile“ an. 3 Punkte

	Herr Meier	Frau Schmitt	Herr Pfeiffer
Mobilfunk			
Telefonkabel			
Koaxialkabel			

c) Den Mitarbeitern im Homeoffice wird ein Dienstlaptop zur Verfügung gestellt, der bei Verbindung mit einem Netzwerk automatisch ein VPN zur Firmenzentrale aufbaut.

ca) Nennen Sie den vollständigen Fachbegriff für „VPN“ und erläutern Sie, was man darunter versteht. 3 Punkte

cb) Die Capitol-Versicherung hat den Laptop so vorkonfiguriert, dass jegliche Kommunikation nur über das VPN stattfinden kann.

Nennen und erläutern Sie zwei Vorteile, die aus Sicht der Versicherung dafür sprechen, die Geräte mit solch einer Konfiguration an die Mitarbeiter zu verteilen. 4 Punkte

Fortsetzung 1. Aufgabe

- cc) Beim Aufbau eines jeden VPNs verwendet die Capitol-Versicherung den folgenden Adresspool:
172.20.0.0/16

Für jede VPN-Verbindung wird daraus ein eigenes Netz mit zwei gültigen IP-Adressen nach RFC 3021 (siehe Ausschnitt unten) entnommen.

Berechnen Sie nachvollziehbar, wie viele VPNs die Versicherung für ihre Mitarbeiter zur Verfügung stellen kann. 5 Punkte
RFC 3021 (gekürzt)

...

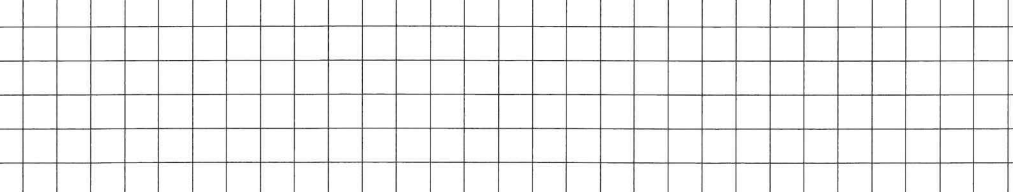
Abstract

With ever-increasing pressure to conserve IP address space on the Internet, it makes sense to consider where relatively minor changes can be made to fielded practice to improve numbering efficiency. One such change, proposed by this document, is to halve the amount of address space assigned to point-to-point links (common throughout the Internet infrastructure) by allowing the use of 31-bit subnet masks in a very limited way.

...

In current practice, numbered Internet subnets do not use longer than a 30-bit subnet mask (in most cases), which requires four addresses per link - two host addresses, one all-zeros network, and one all-ones broadcast. This is unfortunate for point-to-point links, since they can only possibly have two identifying endpoints and don't support the notion of broadcast - any packet which is transmitted by one end of a link is always received by the other.

...

A large grid of graph paper, consisting of 20 columns and 10 rows of squares, intended for drawing a picture.

2. Aufgabe (28 Punkte)

Die Capitol-Versicherung möchte ihren Mitarbeitern und Kunden durch die Installation eines WLAN in den Firmenräumen mehr Flexibilität und Mobilität anbieten, ohne dabei die Sicherheit zu gefährden.

- a) Sie wurden beauftragt, im Team des 1234-IT-Systemhauses bei der Planung und Einrichtung des WLANs mitzuwirken.

- aa) Die Planung der Anforderungen an die WLAN-Lösung erfolgt vor Ort im Gebäude der Capitol-Versicherung.

Nennen Sie drei technische Aspekte, die Sie bei der Planung des WLAN-Konzepts berücksichtigen sollten. 3 Punkte

[illegible]

- ab) Der WLAN-Controller bietet als Möglichkeit der Authentifizierung „PSK“ oder „RADIUS (AAA)“ an.

Erläutern Sie, wofür die drei A in der Abkürzung ausgeschrieben stehen und erläutern Sie diese drei Komponenten. 6 Punkte

[illegible]

- ac) Beschreiben Sie zwei Vorteile von RADIUS AAA gegenüber PSK.

4 Punkte

Fortsetzung 2. Aufgabe

- ad) Den Kunden im Haus sollen über das WLAN nützliche Informationen zu Versicherungen und Dienstleistungen der Capitol-Versicherung sowie ein Internetzugang in Form eines Gast-WLANs zur Verfügung gestellt werden.
- Begründen Sie, weshalb die genannten technischen Voraussetzungen für den sicheren Betrieb eines Gast-WLANs sinnvoll sind. Ergänzen Sie hierzu die nachfolgende Tabelle. 6 Punkte

technische Voraussetzung	Erklärung/Begründung
eigene SSID	
eigener IP-Adressbereich	
Captive-Portal (Voucher)	

- b) Sie sollen für die Sicherheit im Netzwerk sorgen.
- ba) Die Netzwerkstruktur der Capitol-Versicherung arbeitet auf der Basis von VLANs.
- Beschreiben Sie zwei Vorteile, die für den Einsatz von VLANs sprechen. 4 Punkte

- bb) Für zusätzliche IT-Systeme der Capitol-Versicherung muss für die 2. Etage ein weiterer Etagen-Switch konfiguriert werden. Die Switchports der Endgeräte sind jeweils einem von drei verschiedenen VLANs zugeordnet. Die Verbindung zwischen Etagen-Switch und Core-Switch soll über einen Uplink erfolgen.
- Welche Einstellung muss an den Switchports vorgenommen werden, die den Etagen-Switch mit dem Core-Switch verbinden, damit die Netzwerkkommunikation für alle VLANs über diese Verbindung laufen kann? 2 Punkte

- bc) Die Geschäftsführung der Capitol-Versicherung möchte als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme verhindern, dass an den Netzwerkdosen unternehmensfremde Endgeräte betrieben werden können.
- Beschreiben Sie eine technische Möglichkeit, mit der dies umgesetzt werden kann. 3 Punkte

Korrekturrand

3. Aufgabe (20 Punkte)

Sie sind aktuell in der Abteilung für IT-Sicherheit des 1234-IT-Systemhauses eingesetzt. Ihr Kunde, die Capitol-Versicherung, plant, den ein- und ausgehenden Internetverkehr auf Schadsoftware zu scannen und den unerwünschten Abfluss von Daten zu vermeiden. Sie sollen dabei beratend zur Seite stehen.

Die Capitol-Versicherung setzt bereits einen HTTP Proxyserver zur Filterung von Webseiten ein.

Momentan wird nur der HTTP-Internetverkehr überwacht. Zukünftig sollen auch Verbindungen überwacht werden, die HTTPS nutzen.

- a) In den Einstellungen des Proxyservers finden Sie folgende alternative Optionen unter dem Punkt „HTTPS-Scaneinstellungen“:
- Nur URL-Filterung
 - Entschlüsseln und scannen

Erläutern und begründen Sie, welche der beiden Optionen nach den Vorgaben der Capitol-Versicherung aktiviert werden sollte. 3 Punkte

- b) Nach Aktivierung neuer Optionen in der Firewall erhalten die Benutzer der Capitol-Versicherung bei Aufruf der URL `https://www.ihk.de` folgende Fehlermeldung:



Ihre Verbindung ist nicht privat.

Angreifer versuchen möglicherweise Ihre Informationen von **ihk.de** zu stehlen (z. B. Kennwörter, Nachrichten oder Kreditkarten).

NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID

Erweitert ausblenden

Zurück

Dieser Server konnte nicht nachweisen, dass es sich bei ihm um **ihk.de** handelt. Das Sicherheitszertifikat wird vom Betriebssystem Ihres Computers nicht als vertrauenswürdig eingestuft. Dies kann auf eine fehlerhafte Konfiguration zurückzuführen sein oder auf einen Angreifer, der Ihre Verbindung abfängt.

[Weiter zu ihk.de \(unsicher\)](#)

- ba) Erläutern Sie, weshalb diese Fehlermeldung erscheint. 4 Punkte

Korrekturrand

Fortsetzung 3. Aufgabe

bb) Beschreiben Sie, wie sich diese Fehlermeldung zukünftig vermeiden lässt, wenn die Webseite im Browser aufgerufen wird. 2 Punkte

c) Der Proxyserver der Capitol-Versicherung soll als Reverse-Proxy Server eingesetzt werden.

ca) Beschreiben Sie anhand von zwei Funktionen, weshalb der Reverse-Proxyserver für eingehende Anfragen aus dem Internet an den WEB-Server eingesetzt werden sollte. 4 Punkte

cb) Um die Netzwerksicherheit zu erhöhen, soll eine DMZ eingerichtet werden.

Erläutern Sie die Funktionsweise einer DMZ. 3 Punkte

cc) Wählen Sie aus dem aktuellen Netzwerkplan der Capitol-Versicherung je einen Server aus,

- der in die geplante DMZ verschoben werden muss.
- der im internen Netzwerk verbleiben sollte.

Begründen Sie jeweils Ihre Entscheidung. 4 Punkte

[illegible]

Korrekturrand

4. Aufgabe (22 Punkte)

In der Abteilung für IT-Sicherheit des 1234-IT-Systemhauses sind Sie für die WAN-Anbindungen der Capitol-Versicherung und der Mitarbeiter zuständig.

a) Einigen Angestellten steht im Homeoffice lediglich eine 16 Mbit/s ADSL-Anbindung zur Verfügung.

aa) Bei Videokonferenzen kommt es zeitweise zu schlechter Bildqualität und Störungen in der Sprachqualität.

Beschreiben Sie eine mögliche Ursache. 4 Punkte

ab) Die Capitol-Versicherung versorgt ihre Mitarbeiter über einen internen Software-Verteilungs-Server mit Updates.

Ermitteln Sie unter Angabe des Rechenweges, wie lange die Übertragung des nächsten Software-Updates von 1.634 MiB zu einem Mitarbeiter-PC im Homeoffice (16 Mbit/s ADSL) mindestens dauert. Das Ergebnis ist in Minuten anzugeben. (Die Upload-Rate bei der Capitol-Versicherung sowie Protokoll-Overhead muss nicht berücksichtigt werden.) 4 Punkte

[illegible]

b) Die Capitol-Versicherung betreibt eine Firewall-Appliance mit Virenschanner.

ba) In der Firewall-Appliance ist ein Mail-Filter integriert, der Spam auf einen separaten Quarantäne-Server ablegt.

Ergänzen Sie die Tabelle um drei weitere Kriterien für den Spamfilter. 6 Punkte

Nr:	Filterregel
1	Mehr als 50 Empfänger der Mail bei unbekanntem Absender
2	Absender ist auf der Black-List für unerwünschte Mails
3	
4	
5	

rekturrand

Fortsetzung 4. Aufgabe →

Fortsetzung 4. Aufgabe

Korrekturrand

bb) Der Inhalt von E-Mails unterliegt dem Briefgeheimnis.

Beschreiben Sie, unter welcher Bedingung ein Spamfilter oder der Administrator einer Firma die Mails auf unerwünschten Inhalt untersuchen darf.

4 Punkte

bc) Die Firewall-Appliance hat für unbekannte Datei-Anhänge eine Sandbox.

Beschreiben Sie die Funktion einer Sandbox beim Mail-Eingang.

4 Punkte

PRÜFUNGSZEIT – NICHT BESTANDTEIL DER PRÜFUNG!

Wie beurteilen Sie nach der Bearbeitung der Aufgaben die zur Verfügung stehende Prüfungszeit?

- ☐ 1 Sie hätte kürzer sein können.
- ☐ 2 Sie war angemessen.
- ☐ 3 Sie hätte länger sein müssen.

☐